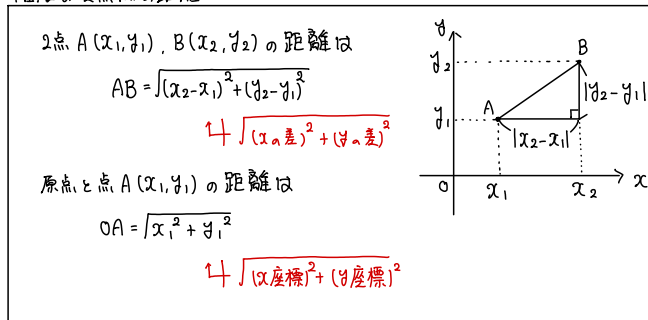


4

・平面上の2点間の距離



(例1) 次の2点間の距離を求めよ。

(1) $A(2, 2)$, $B(4, 3)$

$$AB = \sqrt{(4-2)^2 + (3-2)^2} = \sqrt{5} \text{ ,,}$$

(2) $A(1, -1)$ $B(2, 2)$

$$AB = \sqrt{(2-1)^2 + \{2-(-1)\}^2} = \sqrt{10} \text{ ,,}$$

(3) $O(0, 0)$, $A(-3, 1)$

$$OA = \sqrt{(-3)^2 + 1^2} = \sqrt{10} \text{ ,,}$$

(例2) 2点 $A(4, -1)$ $B(-2, -3)$ から等距離にある

x 軸上の点 P , y 軸上の点 Q をそれぞれ求めよ。

点 $P(a, 0)$, 点 $Q(0, b)$ とおく。

$AP = BP$ より $AP^2 = BP^2$ なので 4 両辺 2 乗して 1 が外れる

$$(a-4)^2 + \{0-(-1)\}^2 = \{a-(-2)\}^2 + \{0-(-3)\}^2$$

$$a^2 - 8a + 16 + 1 = a^2 + 4a + 4 + 9$$

$$a = \frac{1}{3}$$

$AQ = BQ$ より $AQ^2 = BQ^2$ なので

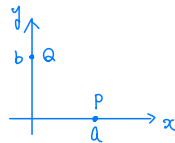
$$(0-4)^2 + \{b-(-1)\}^2 = \{0-(-2)\}^2 + \{b-(-3)\}^2$$

$$16 + b^2 + 2b + 1 = 4 + b^2 + 6b + 9$$

$$b = 1$$

よって

$$P\left(\frac{1}{3}, 0\right), Q(0, 1) \text{ ,,}$$



(例3) 3点 $A(0, 0)$ $B(-3, -4)$ $C(4, -3)$ を頂点とする

$\triangle ABC$ はどのような図形か。

$$AB = \sqrt{(-3)^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5$$

$$BC = \sqrt{\{4-(-3)\}^2 + \{-3-(-4)\}^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

$$CA = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = \sqrt{25} = 5$$

よって

$$AB = CA, AB^2 + CA^2 = BC^2$$

であるから

$AB = CA$ の直角二等辺三角形 $\square$